گزارش کامل — هندسه‌های پیشنهادی استاد (M2 و M4) و نمودارهای درخواستی

منبع تک‌فوتون مخابراتی (۱۵۵۰ nm) با سه‌نانومیله‌ی طلا: تابع گرین، LDOS، هندسه‌ی بهینه و معیارهای کوانتومی

Gold-nanorod dimer/trimer antennas for a 1550 nm single-photon source: Green function, LDOS, optimal geometry and quantum metrics

امین حسین صدیدی، سید محمدپارسا مولائی طبری — استاد راهنما: دکتر مالک باقری هارونی — دانشگاه اصفهان

BEM (MNPBEM17، حل کامل ماکسول) | +۴۵۰ اجرای محاسباتی | تابع گرین، LDOS، Purcell، نقشه‌ی میدان، جمع‌آوری، $g^{(2)}$ ،I

۰ واژه‌نامه‌ی کوتاه

نماد	معنی
$\tilde{G}(r_0,r_0;\omega)$	تابع گرین پراکنده (سهم ذره‌ها) در محل گسیلنده، بی‌بعد شده با گسیل در محیط آزاد
$\rho/\rho_0 = F_p = 1 + \mathrm{Im}\,\tilde{G}$	چگالی محلی حالت‌ها (LDOS) نسبت به محیط آزاد = ضریب پارسل (آهنگ کل گسیل)
$\Delta\omega/\Gamma_0 = -\mathrm{Re}\,\tilde{G}/2$	جابه‌جایی بسامد گسیلنده (جابه‌جایی لمب)
T	آهنگ گسیل **تابشی** (نوری که واقعاً به بیرون می‌رسد) نسبت به محیط آزاد
$\eta = T / F_p$	بازده آنتن: سهم انرژی که تابش می‌شود و در فلز تلف نمی‌شود
f(+y), f(−y)	سهم توان تابشی که در مخروطی ۶۰ درجه‌ای به سمت +y (طرف میله‌ی سوم) یا −y می‌رود؛ نسبت آن‌ها = جهت‌دهی
f NA	سهم توانی که وارد عدسی با روزنه‌ی عددی NA (۱.۳ یا ۰.۹) در بالای ساختار می‌شود

۱ خلاصه‌ی نتایج

87%
بازده آنتن دیمر (D = ۶۰ nm، گاف ۴۰ nm) در ۱۵۵۰ nm؛ میله‌ی نازک مقاله‌ی ۲ فقط ٪۲۳

$F_p \approx 270$
ضریب پارسل (LDOS) در مرکز گاف در ۱۵۵۰ nm؛ T ≈ ۲۴۰

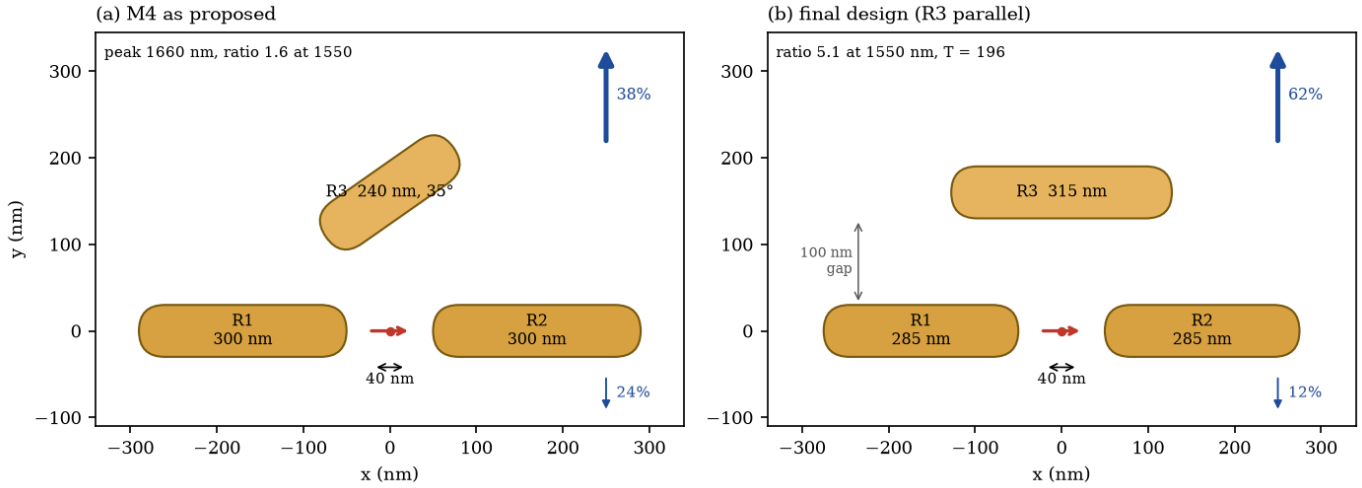
5.1 : 1
جهت‌دهی تابش در خود ۱۵۵۰ nm با میله‌ی سوم **افقی** (طرح نهایی ۲۸۵/۳۱۵ nm)؛ T = ۱۹۶

600×
بیشینه‌ی تقویت شدت میدان $|E|^2/|E_0|^2$ در نوک میله‌ها؛ ۲۸۰× در مرکز گاف

$g^{(2)} = 0.012$
با پالس ۱۰۰ fs؛ تمایزناپذیری I = ۰.۹۸ در ۴ K

±1.5%
همگرایی مش دیمر در ۱۵۵۰ nm، از h = ۸ تا ۳ nm (۷ برابر المان)؛ $F_p = 1 +$ Im $\tilde{G}$ با خطای کمتر از $۱۰^{-۶}$

۲ بهینه‌ترین هندسه دقیقاً چیست؟



(a) هندسه‌ی M4 به شکل پیشنهادی: میله‌ی سوم ۲۴۰ nm با زاویه‌ی ۳۵°. (b) طرح نهایی: بازوهای ۲۸۵ nm و میله‌ی سوم ۳۱۵ nm، **افقی** (هم‌راستا با R1 و R2)، دقیقاً بالای گاف. پیکان‌های آبی سهم توان تابشی در مخروط ۶۰ درجه‌ای رو به بالا (+y) و پایین (−y) در ۱۵۵۰ nm را نشان می‌دهند. پیکان قرمز: گسیلنده و جهت دوقطبی.

«موازی» یعنی چه؟

یعنی میله‌ی سوم کج نیست؛ هم‌جهت با دو میله‌ی پایینی (در امتداد محور x) خوابیده و مرکزش درست بالای مرکز گاف است. در این حالت گسیلنده‌ی وسط گاف، دیمر را تحریک می‌کند و دیمر میله‌ی سوم را؛ تابش این دو با هم در سمت +y هم‌فاز (تقویت) و در سمت −y ناهم‌فاز (تضعیف) جمع می‌شود — همان سازوکار آنتن Yagi–Uda. نتیجه در طرح نهایی: **۶۲٪ نور به سمت میله‌ی سوم و فقط ۱۲٪ به سمت مقابل** (در ۱۵۵۰ nm).

بخش	ابعاد دقیق (طرح نهایی)
میله‌های R1 و R2 (دیمر)	طلا، استوانه با دو سر نیم‌کره، طول کل ۲۸۵ nm، قطر ۶۰ nm، روی محور x، مراکز در x = ±۱۶۲.۵ nm
گاف بین R1 و R2	۴۰ nm؛ گسیلنده در مرکز گاف (۲۰ nm از هر نوک)، دوقطبی در امتداد x
میله‌ی سوم R3	طول ۳۱۵ nm، قطر ۶۰ nm، **افقی (زاویه‌ی صفر)**، مرکز در (۰، ۱۶۰) nm؛ فاصله‌ی سطح به سطح تا دیمر ۱۰۰ nm
محیط	همگن با n = ۱.۵ (پلیمر یا شیشه؛ مناسب برای نقطه‌ی کوانتومی کلوئیدی PbS)

رفتار طرح ۲۷۰/۳۰۰ برحسب طول موج (سازش T و جهت‌دهی)

طول موج (nm)	F_p	T	η	+y / −y	نسبت	T دیمر بدون R3
1440	415	254	61%	0.52 / 0.31	1.7	200
1480	311	203	65%	0.61 / 0.16	3.7	227
1500	267	182	68%	0.61 / 0.13	4.7	235
1520	238	169	71%	**0.59 / 0.12**	**5.0**	238
1540	219	161	74%	0.57 / 0.12	4.8	239
1550	212	158	75%	0.56 / 0.12	4.6	237

سازش ذاتی. میله‌ی سوم یک مُد ترکیبی تیزتر در حدود ۱۴۴۰ nm می‌سازد (F_p = ۴۱۵). بیشترین جهت‌دهی حدود ۸۰ nm سمت قرمز این قله است. پس «بیشترین T» و «بیشترین جهت‌دهی» در یک طول موج جمع نمی‌شوند: در نقطه‌ی کار ۱۵۲۰–۱۵۵۰ nm، T حدود ۰.۷ برابر دیمر است ولی ۵ برابر نور بیشتر به یک سمت می‌رود. برای کاربرد روی تراشه (جفت شدن به موجبر) همین جهت‌دهی مهم‌تر است.

بزرگ‌نمایی طرح برای نشاندن جهت‌دهی روی خود ۱۵۵۰ nm

طرح (Y_3، زاویه، L_3، L)	قله‌ی T	F_p در ۱۵۵۰	T در ۱۵۵۰	η	+y / −y در ۱۵۵۰	نسبت در ۱۵۵۰	بیشینه‌ی نسبت (λ)
۲۷۰، ۳۰۰، ۰°، ۱۶۰	254 @ 1440	212	158	75%	0.56 / 0.12	4.6	5.0 (1520)
۲۸۵، ۳۱۵، ۰°، ۱۶۰	270 @ 1480	294	**196**	67%	**0.62 / 0.12**	**5.1**	5.5 (1560)
۲۹۰، ۳۲۰، ۰°، ۱۶۰	274 @ 1500	340	216	64%	0.62 / 0.14	4.4	5.7 (1580)
۲۹۰، ۳۲۰، ۰°، ۱۸۰	287 @ 1520	398	263	66%	0.57 / 0.21	2.7	4.0 (1600)
۲۷۰، ۳۰۰، ۰°، ۱۹۰	270 @ 1460	258	195	76%	0.53 / 0.17	3.1	3.1 (1560)
۲۹۰، ۳۲۰، ۲۰°، ۱۶۰	277 @ 1500	340	227	67%	0.53 / 0.18	3.0	4.1 (1600)

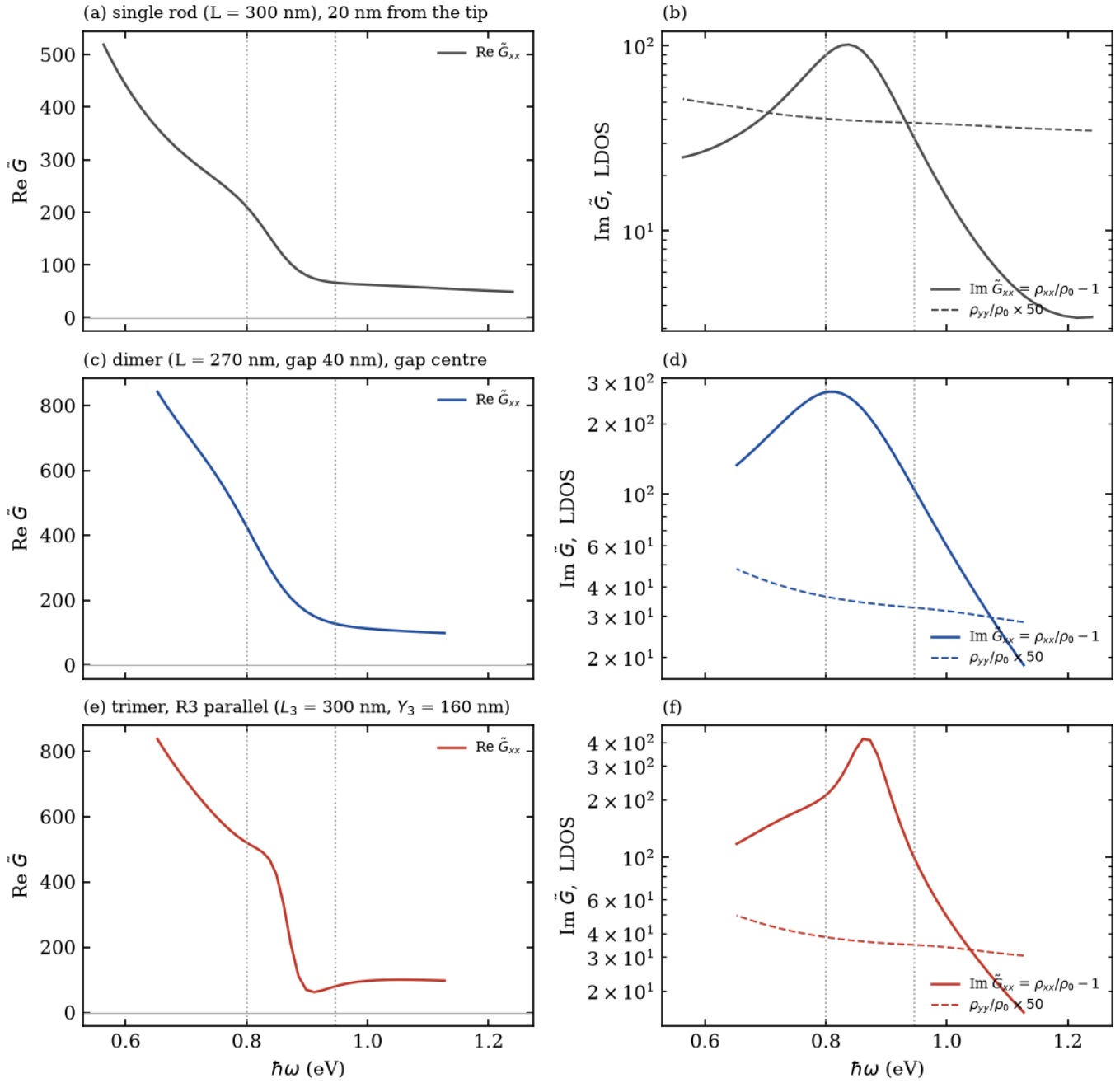
طرح پیشنهادی نهایی برای ۱۵۵۰ nm: دیمر با بازوهای **۲۸۵ nm** (قطر ۶۰، گاف ۴۰) و میله‌ی سوم **۳۱۵ nm افقی** در ارتفاع ۱۶۰ nm. در خود ۱۵۵۰ nm: جهت‌دهی **۵.۱ به ۱** (۶۲٪ نور به یک سمت، ۱۲٪ به سمت دیگر)، F_p = ۱۹۶، T = ۲۹۴، بازده ۶۷٪. اگر بازده بالاتر مهم‌تر باشد، طرح ۲۷۰/۳۰۰ (بازده ۷۵٪، جهت‌دهی ۴.۶) گزینه‌ی دوم است.

۳ تابع گرین محاسبه‌شده (نمودارهای درخواستی)

روش. برای هر طول موج، دوقطبی نقطه‌ای در محل گسیلنده r_0 قرار داده می‌شود، بارها و جریان‌های سطحی القایی روی همه‌ی میله‌ها با BEM حل می‌شوند و میدان پراکنده‌ی حاصل در خود r_0 حساب می‌شود. این میدان دقیقاً تابع گرین پراکنده $G^{scat}(r_0,r_0;\omega)$ ضربدر دوقطبی است. بی‌بعد کردن با گسیل در محیط آزاد:

$$\tilde{G} = d^{*}\cdot E_{ind}(r_0) \,/\, (\tfrac{1}{2}\, n \cdot \tfrac{4}{3}\, k_0^{3}) \Rightarrow \rho/\rho_0 = F_p = 1 + \mathrm{Im}\,\tilde{G}\ ,\ \Delta\omega/\Gamma_0 = -\mathrm{Re}\,\tilde{G}\,/\,2$$

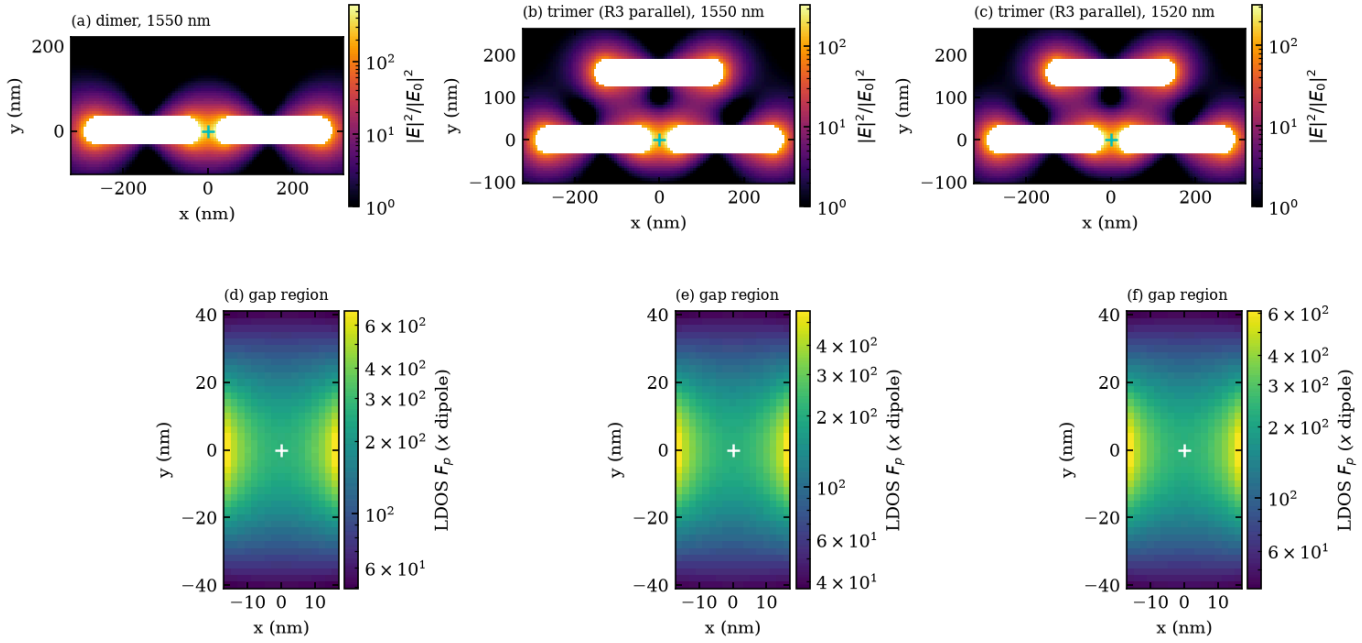
این همان چارچوب کارهای گروه Hughes است (Van Vlack، Kristensen و Hughes، PRB ۲۰۱۲؛ Ge و Hughes، Opt. Lett. ۲۰۱۴). ضریب پارسل در همه‌ی ۴۵۰+ اجرا از دو مسیر مستقل حساب شد (از $\mathrm{Im}\,\tilde{G}$ و از روش داخلی برنامه) و با خطای کمتر از 10^{-6} یکی است.



قسمت حقیقی (چپ) و موهومی (راست، مقیاس لگاریتمی) تابع گرین پراکنده‌ی $\tilde{G}_{xx}$ در محل گسیلنده برحسب انرژی فوتون $\hbar\omega$، برای (a,b) میله‌ی تنها، (c,d) دیمر و (e,f) تریمر بهینه. خط‌چین: LDOS دوقطبی عمود (y) **ضربدر ۵۰** تا دیده شود — نشان می‌دهد تقویت فقط برای دوقطبی هم‌راستا با محور میله‌هاست (حدود ۳۰۰ به ۱). خطوط نقطه‌چین: ۱۳۱۰ و ۱۵۵۰ nm.

- **Im $\tilde{G}$ (LDOS):** در دیمر یک قله‌ی لورنتزی پهن در ۰.۸۱ eV (≈ ۱۵۳۰ nm) با بیشینه‌ی حدود ۲۷۰. در تریمر یک قله‌ی **تیزتر و بلندتر** (حدود ۴۱۰ در ۰.۸۶ eV) ظاهر می‌شود — نشانه‌ی ترکیب مُد دیمر با مُد میله‌ی سوم.
- **Re $\tilde{G}$:** بیشتر آن از اثر «بار تصویری» شبه‌ایستا می‌آید که با λ^3 رشد می‌کند؛ روی آن، رفتار پاشنده‌ی تشدید (پله در دیمر، فرورفتگی شبیه فانو در تریمر) دیده می‌شود.
- **جابه‌جایی لمب:** در ۱۵۵۰ nm، Re $\tilde{G} \approx$ ۴۳۰ (دیمر) و ۵۲۰ (تریمر). برای گسیلنده‌ای با طول عمر ۱ ns ($\hbar\Gamma_0$ = ۰.۶۶ μeV) یعنی $\hbar\Delta\omega \approx -$۰.۱۴ تا −۰.۱۷ meV (حدود ۰.۳ nm جابه‌جایی خط گسیل). این مقدار هم‌اندازه‌ی پهنای خط تابشی (حدود ۰.۲ meV) است و در تنظیم دقیق گسیلنده باید لحاظ شود. (اصلاح: در گزارش قبلی به اشتباه کمتر از ۰.۱ μeV نوشته شده بود.)

۴ توزیع میدان، هات‌اسپات و محل گسیلنده



بالا: تقویت شدت میدان $|E|^2/|E_0|^2$ در صفحه‌ی میله‌ها برای موج تخت با قطبش x (مقیاس لگاریتمی؛ نواحی سفید: داخل فلز یا کمتر از ۳ nm از سطح). پایین: LDOS (ضریب پارسل دوقطبی x) در ناحیه‌ی گاف. علامت +: محل گسیلنده.

حالت	بیشینه‌ی $\|E\|^2/\|E_0\|^2$	$\|E\|^2$ در مرکز گاف	F_p در مرکز	F_p در y = ±۲۰ nm
دیمر، ۱۵۵۰ nm	600	282	272	160 / 160
تریمر (۲۷۰/۳۰۰، R3 افقی)، ۱۵۵۰ nm	327	153	212	124 / 125
تریمر (۲۷۰/۳۰۰، R3 افقی)، ۱۵۲۰ nm	316	148	238	139 / 142

LDOS در امتداد گاف (دیمر، ۱۵۵۰ nm؛ h = فاصله تا نزدیک‌ترین سطح فلز)

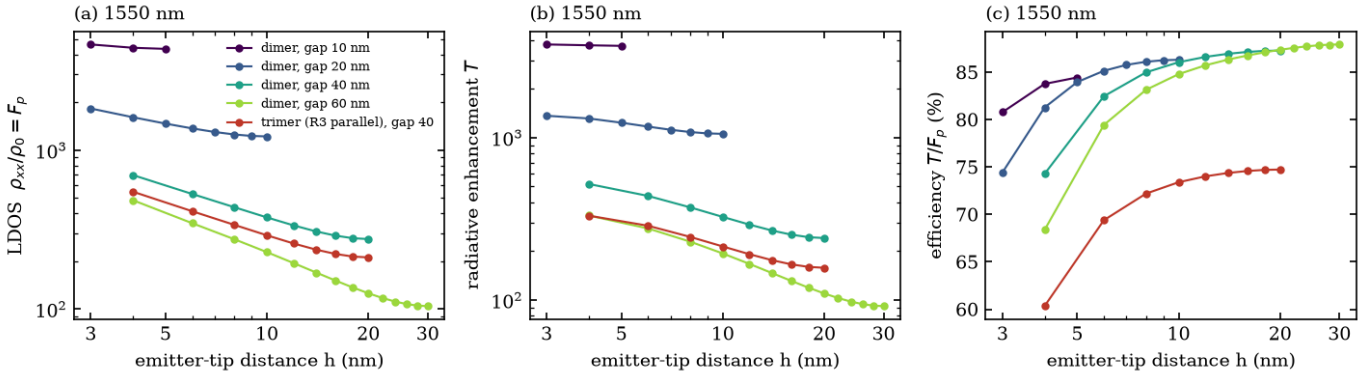
محل گسیلنده	h (nm)	F_p	T	η	F_p دوقطبی y
مرکز گاف	20	272	235	87%	0.73
۸ nm به سمت R2	12	332	285	86%	1.6
۱۲ nm به سمت R2	8	432	364	84%	5.2
۱۶ nm به سمت R2 *	4	676	491	73%	46
۱۰ nm عمود بر محور	21	236	204	87%	1.1
۲۰ nm عمود بر محور	24	160	139	87%	1.9
۴۰ nm عمود بر محور	34	53	46	87%	2.9

* h = ۴ nm نزدیک حد دقت مش ۵ نانومتری است؛ عدد تقریبی است.

- هات‌اسپات‌ها در نوک میله‌ها رو به گاف هستند. با نزدیک شدن گسیلنده به نوک، هم LDOS و هم T بالا می‌روند (T تا حدود ۴۹۰) ولی بازده کم می‌شود (۸۷٪ → ۷۳٪) چون سهم اتلاف در فلز زیاد می‌شود.

- در امتداد محور، LDOS تند تغییر نمی‌کند (مرکز گاف کمترین شیب را دارد)؛ اما جابه‌جایی **عمود بر محور** F_p را سریع کم می‌کند (۲۰٪ → ۴۰ nm کاهش). پس دقت قرار دادن گسیلنده در راستای عمود مهم‌تر است.
- مرکز گاف بیشترین تحمل را دارد و جای یک نقطه‌ی کوانتومی ۱۰ تا ۲۰ نانومتری را دارد؛ به همین دلیل نقطه‌ی کار انتخاب شد.

LDOS برحسب فاصله‌ی گسیلنده تا فلز (ρ برحسب h)



گسیلنده روی محور دیمر، در فاصله‌ی h از نوک نزدیک‌تر (مقیاس لگاریتمی، ۱۵۵۰ nm، مش ۴ nm): (a) LDOS = F_p، (b) آهنگ تابشی T، (c) بازده. خطوط: گاف‌های ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ nm و تریمر با R3 افقی.

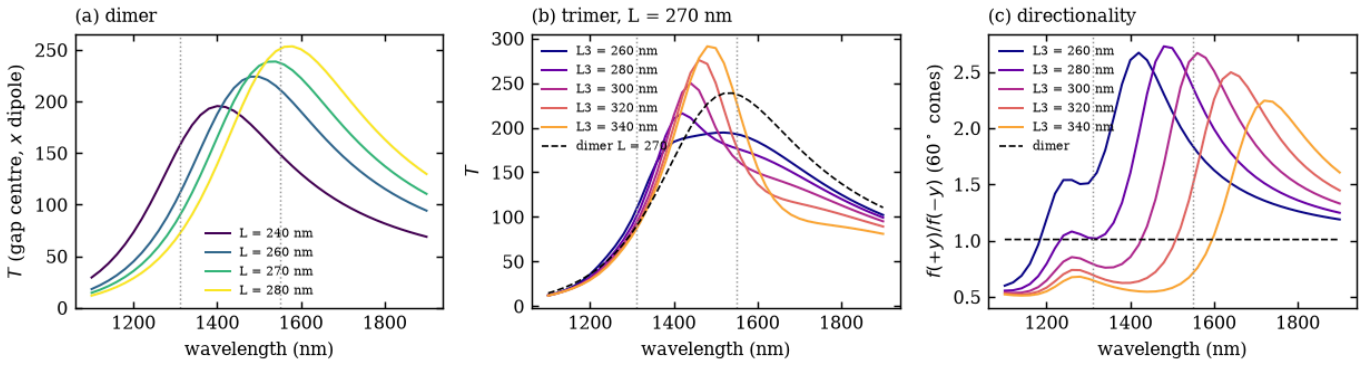
ساختار (۱۵۵۰ nm)	h = ۳	h = ۵	h = ۱۰	h = ۲۰	h = ۳۰	η در مرکز گاف
دیمر، گاف ۱۰ nm	4638	4349	—	—	—	84%
دیمر، گاف ۲۰ nm	1832	1472	1222	—	—	86%
دیمر، گاف ۴۰ nm	—	614	378	276	—	87%
دیمر، گاف ۶۰ nm	—	416	228	126	104	88%
تریمر (R3 افقی)، گاف ۴۰ nm	—	481	291	212	—	75%

h کمتر از ۴ nm نزدیک حد دقت مش است (تقریبی). مقادیر h = ۲۰ در گاف ۴۰ با مش ۴ nm (۲۷۶) و مش ۵ nm (۲۷۲) سازگارند.

- **گاف کوچک‌تر، LDOS بسیار بزرگ‌تر:** با گاف ۱۰ nm، LDOS در ۱۵۵۰ nm حدود ۴۴۰۰ است (۱۶ برابر گاف ۴۰). نکته‌ی مهم: به دلیل قطر زیاد میله‌ها، بازده حتی در گاف ۱۰ nm هنوز حدود ۸۴٪ است. این گاف برای نقطه‌ی کوانتومی کلوئیدی کوچک (۳ تا ۵ nm) مناسب است. (قله‌ی دیمر با گاف کوچک‌تر به سمت قرمز می‌رود و طول میله‌ها باید دوباره تنظیم شود.)
- در هر گاف، نزدیک شدن به نوک LDOS را زیاد و بازده را کم می‌کند؛ کاهش بازده از h ≈ ۸ nm به پایین سریع می‌شود.

۵ رساندن قله به ۱۳۱۰ و ۱۵۵۰ nm

با طول میله‌ها

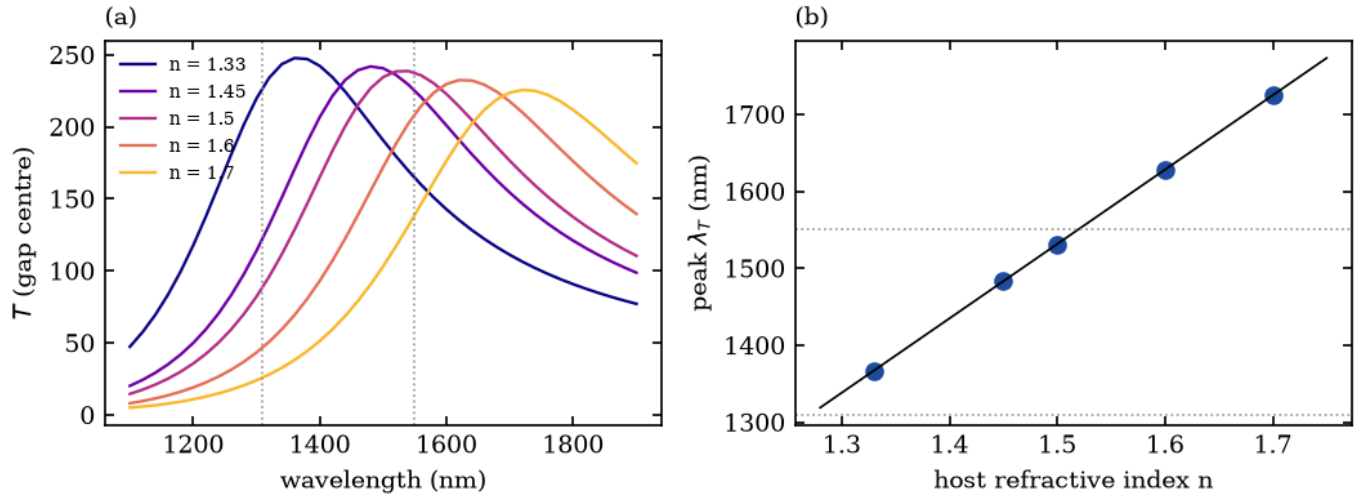


(a) T دیمر برای طول بازوی ۲۴۰ تا ۲۸۰ nm؛ (b) اثر طول میله‌ی سوم (زاویه‌ی ۳۵°)؛ (c) جهت‌دهی.

طول بازو L (nm)	قله‌ی T (nm)	T max	η	T / F_p در ۱۵۵۰	T در ۱۳۱۰
240	1405	196	88%	149 / 170	157
260	1490	224	88%	211 / 242	110
270	1532	239	87%	237 / 272	89
280	1573	253	87%	251 / 288	72
300 (M4 اصلی)	1660	283	87%	232 / 268	—

برازش خطی: L(۱۵۵۰) ≈ ۲۷۴ nm و L(۱۳۱۰) ≈ ۲۱۷ nm (با تصحیح مش حدود ۷ nm کوتاه‌تر).

با تغییر محیط (ضریب شکست n)



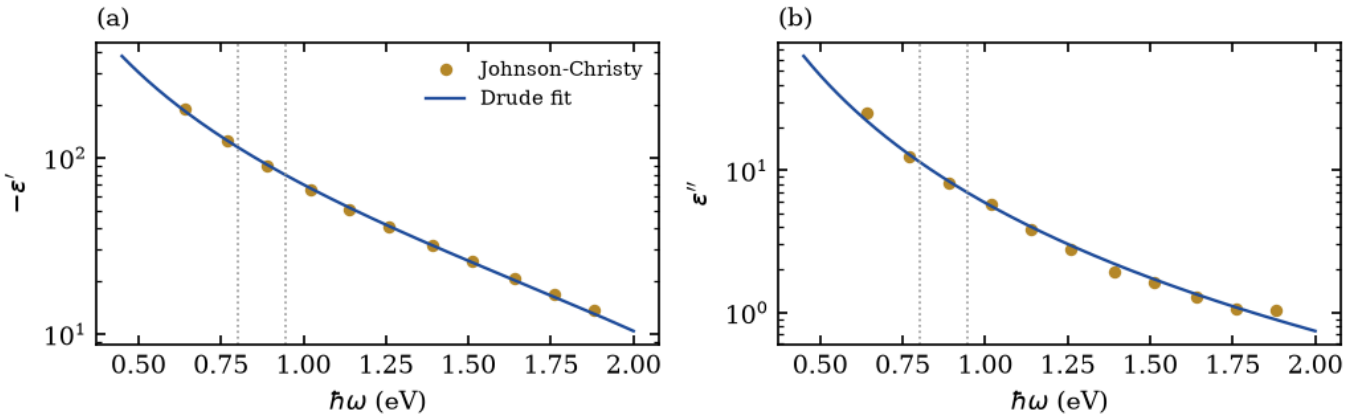
(a) T دیمر (L = ۲۷۰ nm، گاف ۴۰ nm) در محیط‌هایی با ضریب شکست ۱.۳۳ (آب) تا ۱.۷؛ (b) طول موج قله برحسب n با برازش خطی.

n محیط	قله‌ی T (nm)	T max	F_p	η	T در ۱۳۱۰	T در ۱۵۵۰
1.33	1367	248	282	88%	227	165
1.45	1483	242	276	88%	123	225
1.50	1532	239	273	87%	89	237
1.60	1628	232	268	87%	47	208
1.70	1725	226	263	86%	26	139

قله کاملاً خطی با n جابه‌جا می‌شود: $\lambda_{peak} \approx 967\ n + 82$ nm (هر ۰.۱ افزایش n حدود ۹۷ nm به سمت قرمز). با همین دیمر، $n \approx 1.52$ قله را روی ۱۵۵۰ nm و $n \approx 1.27$ روی ۱۳۱۰ nm می‌نشاند. ارتفاع قله و بازده تقریباً ثابت می‌مانند. پس هم طول میله‌ها و هم محیط (پلیمر، شیشه، آب) ابزار تنظیم‌اند.

ماده‌ی با رفتار مشابه (مدل Drude)

Drude: $\varepsilon_\infty = 9.71$, $\hbar\omega_p = 8.967$ eV, $\hbar\gamma = 0.0736$ eV (fit to JC at 0.64-1.6 eV)

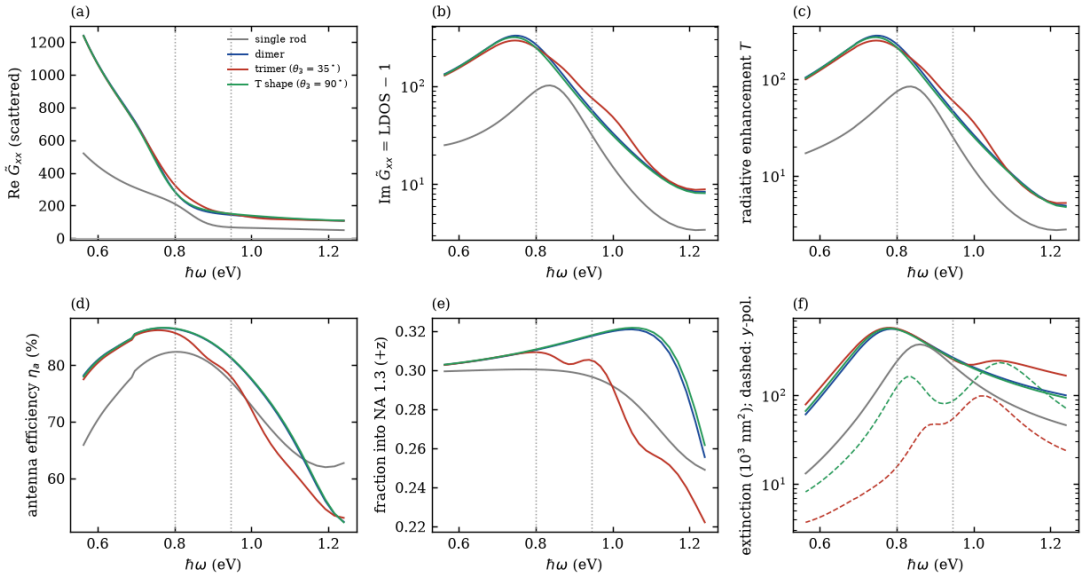


ثابت دی‌الکتریک طلا: داده‌ی Johnson–Christy (نقاط) و مدل Drude برازش‌شده (خط)؛ $\varepsilon_\infty = ۹.۷۱$، $\hbar\omega_p = ۸.۹۷$ eV، $\hbar\gamma = ۰.۰۷۴$ eV. در ناحیه‌ی ۱۳۱۰–۱۵۵۰ nm طلا کاملاً Drudeگون است؛ همین مدل در کارهای Hughes استفاده می‌شود و برای $\lambda > ۱۹۳۷$ nm (جایی که داده‌ی تجربی تمام می‌شود) به کار رفت.

۶ هندسه‌ی کروی M2

طبق حل دقیق Mie، کره‌ی طلای ۲۳۰ nm در $n = 1.5$ تشدیدش در 630 nm است (کره‌ی ۱۸۰ nm در 580 nm) و خاموشی در ۱۵۵۰ nm حدود ۴.۵ برابر کمتر از قله است. گاف ۲۴ nm تشدید را فقط حدود ۱۰٪ جابه‌جا می‌کند؛ پس M2 در ۱۵۵۰ nm **غیرتشدیدی** است و فقط به‌عنوان مرجع مقایسه نگه داشته شد.

۷ محاسبه‌ی اولیه‌ی M4 با ابعاد پیشنهادی



ابعاد M4 (میله‌های ۳۰۰ nm، R3 ۲۴۰ nm و ۳۵°) در ۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰ nm: (a) Re G̃، (b) Im G̃، (c) T، (d) بازده، (e) سهم ورودی به عدسی NA ۱.۳، (f) خاموشی (خط‌چین: قطبش y).

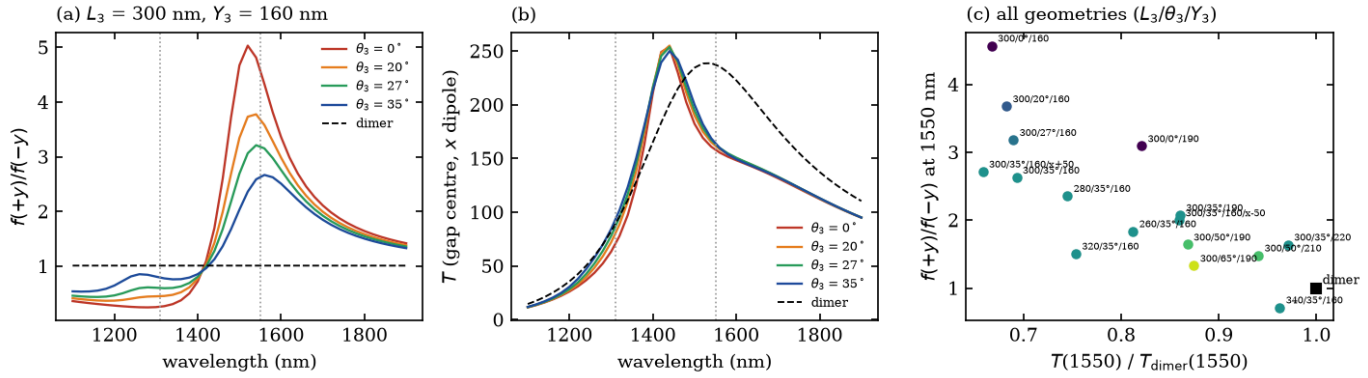
هندسه	قله‌ی T	T / F_p در قله	η	F_p در ۱۵۵۰	+y− / y در ۱۵۵۰
میله‌ی تنها (۲۰ nm از نوک)	1480 nm	84 / 102	82%	90	0.30 / 0.30
دیمر (گاف ۴۰ nm)	1660 nm	283 / 327	87%	268	0.31 / 0.31
تریمر M4 (۲۴۰ nm، ۳۵°)	1660 nm	251 / 292	86%	248	0.38 / 0.24
شکل T (R3 عمود)	1660 nm	272 / 315	86%	249	0.32 / 0.30

تحمل مکان و جهت گسیلنده (ابعاد M4، ۱۵۵۰ nm، T / F_p)

هندسه	x، مرکز	y، مرکز	z، مرکز	x، ۵ nm به سمت R2	x، ۱۰ nm به سمت R3
میله‌ی تنها	74 / 90	0.58 / 0.81	0.58 / 0.81	52 / 63	66 / 80
دیمر	232 / 268	0.30 / 0.73	0.30 / 0.73	250 / 290	201 / 232
تریمر M4	213 / 248	0.49 / 0.93	0.29 / 0.71	230 / 271	184 / 215
شکل T	215 / 249	9.8 / 12.9	0.25 / 0.67	236 / 275	182 / 211

دوقطبی‌های y و z تقریباً تقویت نمی‌شوند (F_p کمتر از ۱)؛ پس گسیلنده باید دوقطبی هم‌راستا با محور میله‌ها داشته باشد. در شکل T، به دلیل تقارن آینه‌ای، دوقطبی x به R3 جفت نمی‌شود ولی دوقطبی y تا ۱۳ برابر تقویت می‌شود.

۸ جاروب کامل میله‌ی سوم (۱۵ هندسه روی دیمر ۲۷۰ nm)



(a) جهت‌دهی +y/−y برای زاویه‌های ۰ تا ۳۵°؛ (b) T همان هندسه‌ها؛ (c) سازش جهت‌دهی و T در ۱۵۵۰ nm برای همه‌ی هندسه‌ها (برچسب: $L_3/\theta_3/Y_3$).

L_3	زاویه	X_3، Y_3	T	F_p	η	y+ / y−	نسبت	بیشینه‌ی نسبت (λ)	NA ۱.۳
—	دیمر	—	237	272	87%	0.31 / 0.31	1.0	—	0.31
300	**0°**	0، 160	158	212	75%	0.56 / 0.12	**4.6**	**5.0 (1520)**	0.28
300	20°	0، 160	162	214	76%	0.52 / 0.14	3.7	3.8 (1540)	0.28
300	27°	0، 160	164	215	76%	0.49 / 0.16	3.2	3.2 (1540)	0.28
300	35°	0، 160	164	215	77%	0.46 / 0.17	2.6	2.7 (1560)	0.28
300	35°	−50، 160	204	265	77%	0.43 / 0.21	2.0	2.1 (1580)	0.28
300	35°	+50، 160	156	205	76%	0.46 / 0.17	2.7	2.8 (1560)	0.29
300	35°	0، 190	204	257	79%	0.44 / 0.21	2.1	2.1 (1560)	0.28
300	35°	0، 220	230	286	81%	0.42 / 0.25	1.6	1.7 (1600)	0.28
300	50°	0، 190	206	252	82%	0.39 / 0.24	1.6	1.7 (1580)	0.29
300	50°	0، 210	223	269	83%	0.38 / 0.26	1.5	1.5 (1580)	0.29
300	65°	0، 190	207	247	84%	0.34 / 0.26	1.3	1.4 (1600)	0.30
260	35°	0، 160	193	226	85%	0.40 / 0.22	1.8	2.7 (1420)	0.30
280	35°	0، 160	177	215	82%	0.44 / 0.18	2.4	2.7 (1480)	0.30
320	35°	0، 160	179	250	71%	0.39 / 0.26	1.5	2.5 (1640)	0.27
340	35°	0، 160	228	315	73%	0.27 / 0.38	0.7	معکوس، 2.2 (1720)	0.27

همه‌ی مقادیر در ۱۵۵۰ nm، گسیلنده در مرکز گاف، دوقطبی x. سهم ورودی به عدسی NA ۰.۹ در همه‌ی حالت‌ها ۱۲ تا ۱۵٪ است.

- **قاعده‌ها:** زاویه‌ی کمتر ← جهت‌دهی بیشتر؛ فاصله‌ی بیشتر ← جهت‌دهی کمتر و T بیشتر. با بلندتر شدن R3 (۳۴۰ nm) جهت تابش **برعکس** می‌شود (رفتار بازتابنده/هدایت‌کننده‌ی Yagi–Uda) و مُد ترکیبی تیزتر می‌شود (T = ۲۹۱ در قله).
- جهت‌دهی در **صفحه‌ی** ساختار است؛ سهم ورودی به عدسی بالایی تقریباً ثابت (۲۷–۳۰٪) می‌ماند. کاربرد طبیعی: جفت کردن نور به یک موجبر روی تراشه.

۹ همگرایی مش (بازه‌ی گسترده، به درخواست استاد)

برای اینکه مش‌های بسیار ریز در حافظه جا شوند، از **تقارن آینه‌ای** ساختار استفاده شد: در دیمر فقط یک‌چهارم و در تریمر نهایی نصف (و در نسخه‌ی چرخیده یک‌چهارم) ساختار حل می‌شود؛ نتیجه با محاسبه‌ی کامل بدون تقارن در h = ۵ nm مقایسه شد (در ۱۵۵۰ nm: ۲۸۹.۲ در برابر ۲۸۹.۹، اختلاف ۰.۲٪). اندازه‌ی المان از ۸ تا ۳ nm (۲.۷ برابر) و تعداد المان‌ها از ۲۴۰۰ تا ۱۷۵۰۰ (۷ برابر) تغییر داده شد.

دیمر نهایی (L = ۲۸۵ nm)، ضریب پارسل در مرکز گاف

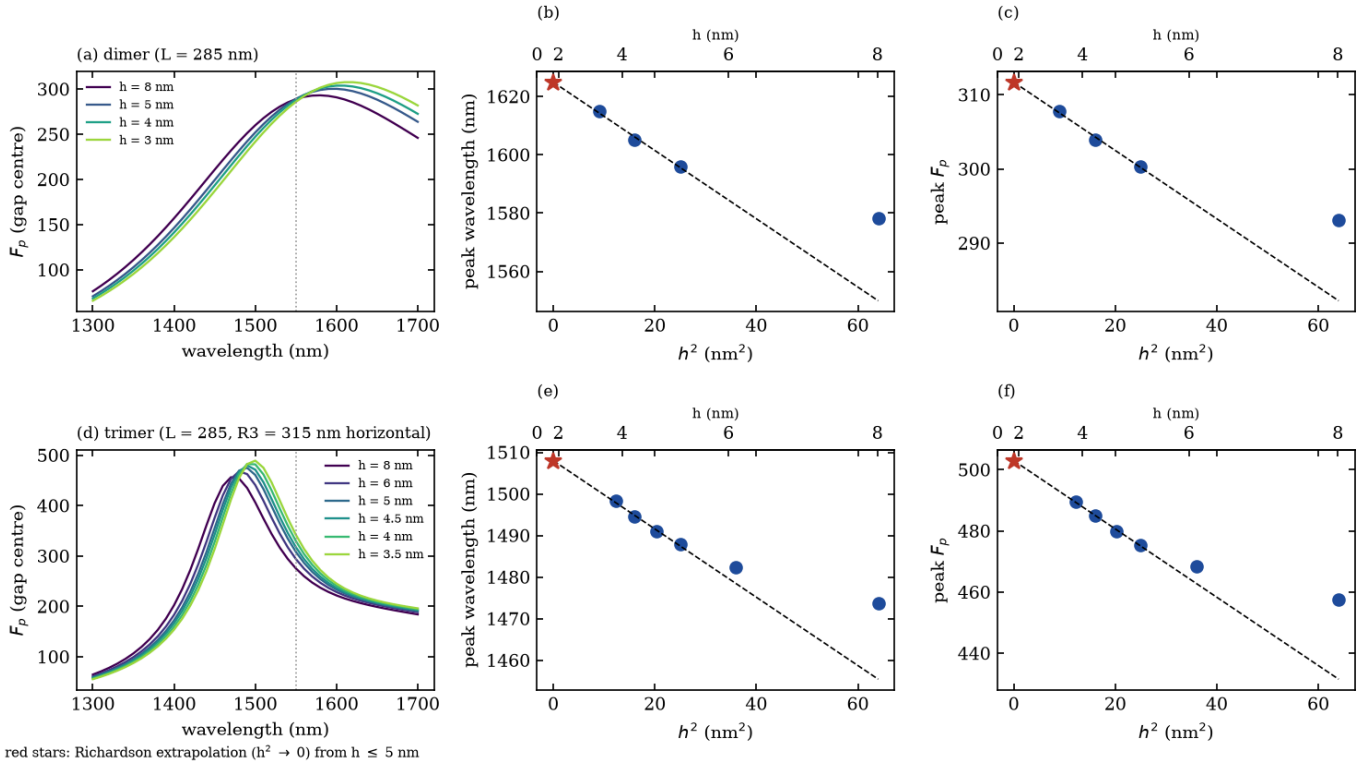
h (nm)	المان‌ها	۱۳۱۰ nm	۱۴۵۰ nm	۱۵۵۰ nm	۱۶۵۰ nm
8	2448	82.3	210.8	288.9	272.8
6	4352	78.6	203.9	289.5	282.5
5	6308	76.3	199.3	289.2	288.3
4	9888	73.6	193.5	288.0	295.4
3.5	12852	72.4	190.6	287.1	298.8
3	17536	70.9	187.2	285.9	302.5
۰ ← h (برون‌یابی)	—	68.2	181.2	**284.5**	309.8

نتیجه: در ۱۵۵۰ nm (نزدیک قله) مقدار F_p در همه‌ی مش‌ها در محدوده‌ی **۱.۵٪** مقدار حدی است و در h = ۳ nm اختلاف ۰.۵٪ است. در دو طرف قله تغییرات چند درصدی دیده می‌شود، چون ریز شدن مش قله را کمی (حدود ۱–۲٪ طول موج) به سمت قرمز می‌برد.

تریمر نهایی (L = ۲۸۵، R3 = ۳۱۵ nm افقی)

h (nm)	المان‌ها	۱۳۱۰ nm	۱۴۵۰ nm	۱۵۵۰ nm	۱۶۵۰ nm
8	3588	70.9	405.2	275.3	198.9
6	6448	67.0	376.1	294.0	203.1
5	9398	64.7	355.5	308.1	205.7
4.5	11562	63.3	343.0	317.5	207.3
4	14852	61.8	328.0	329.7	209.3

تریمر یک مُد ترکیبی **تیز** دارد؛ ریز شدن مش این قله را کمی به سمت قرمز می‌برد و چون ۱۴۵۰ و ۱۵۵۰ nm روی دو دامنه‌ی آن هستند، مقدار در یک طول موج ثابت بیشتر تغییر می‌کند. معیار درست برای چنین قله‌ای **ارتفاع و مکان قله** است؛ برای همین طیف کامل ۱۳۰۰ تا ۱۷۰۰ nm (گام ۱۰ nm) در همه‌ی سطوح مش حساب شد.



همگرایی مش روی طیف کامل: (a, d) ضریب پارسل در مرکز گاف برای همه‌ی اندازه‌های المان؛ (b, e) طول موج قله و (c, f) ارتفاع قله برحسب h^2. مش‌های $h \leq 5$ nm روی یک خط راست در h^2 قرار می‌گیرند (ناحیه‌ی همگرایی مجانبی)؛ ستاره‌ی قرمز: برون‌یابی به $h \to 0$. ردیف بالا: دیمر ($h = 8$ تا ۳ nm)، ردیف پایین: تریمر نهایی ($h = 8$ تا ۳.۵ nm؛ $h = 3.5$ با تقارن یک‌چهارم، که با تقارن نصف در $h = 5$ و ۴ nm تا ۰.۴٪ یکی است).

ساختار	h (nm)	المان‌ها	λ قله (nm)	F_p قله	η در قله	F_p در ۱۵۵۰
دیمر	8	2448	1578	293	86.9%	289
	5	6308	1596	300	86.2%	289
	4	9888	1605	304	86.1%	288
	3	17536	1615	308	86.0%	286
	$h \to 0$	—	1625	312	—	284
تریمر نهایی	8	3588	1474	458	58.4%	275
	6	6448	1482	469	58.1%	294
	5	9398	1488	475	58.0%	308
	4.5	11562	1491	480	58.1%	318
	4	14852	1495	485	57.9%	330
	3.5	19656	1498	490	58.1%	342
	$h \to 0$	—	1508	503	—	373

نتیجه‌ی همگرایی. (۱) **بازده آنتن** در همه‌ی مش‌ها ثابت است (دیمر ۸۶٪، تریمر ۵۸٪ در قله). (۲) **ارتفاع قله** در ریزترین مش فقط ۱.۳٪ (دیمر) و ۲.۷٪ (تریمر) با مقدار حدی فاصله دارد. (۳) تنها اثر باقی‌مانده‌ی مش، **جابه‌جایی قله** حدود ۱۰ (۰.۶٪) nm به سمت قرمز است که در طراحی با کوتاه کردن میله‌ها حدود ۲ تا ۳ nm جبران می‌شود و از خطای ساخت بسیار کوچک‌تر است. نتیجه‌گیری‌های فیزیکی گزارش به مش وابسته نیستند؛ اعداد تریمر در ۱۵۵۰ nm با مش ۵ nm حدود ۱۷٪ **محافظه‌کارانه**‌اند. مش‌های ریزتر (تریمر تا ۲.۷۵ nm، دیمر تا ۲.۲۵ nm) برای کامپیوتر آزمایشگاه آماده‌اند.

۹ب گاف کوچک‌تر: LDOS بسیار بیشتر

با گاف کوچک‌تر قله به سمت قرمز می‌رود؛ طول میله‌ها کوتاه‌تر انتخاب شد تا قله نزدیک ۱۵۵۰ nm بماند (قطر ۶۰ nm، n = ۱.۵، گسیلنده در مرکز گاف).

گاف	طول بازو	قله‌ی T (nm)	F_p در قله	F_p در ۱۵۵۰	T در ۱۵۵۰	η در ۱۵۵۰
40 nm	270	1532	273	272	237	87%
20 nm	240	1456	1028	894	770	86%
20 nm	255	1522	1142	1126	973	86%
10 nm	215	1394	3616	2568	2086	81%
10 nm	235	1487	4199	**3931**	**3286**	**84%**

با گاف ۱۰ nm و بازوی ۲۳۵ nm، LDOS در ۱۵۵۰ nm حدود **۱۴ برابر** گاف ۴۰ nm است و بازده هنوز ۸۴٪ است (به دلیل قطر زیاد میله‌ها). برای بیشینه شدن در خود ۱۵۵۰ nm، بازو حدود ۲۴۵ nm لازم است. این مسیر برای نقطه‌ی کوانتومی کلوئیدی کوچک (۳ تا ۵ nm) بسیار جذاب است.

۹ج تحمل خطای ساخت (طرح نهایی ۲۸۵/۳۱۵)

تغییر نسبت به طرح نهایی	F_p	T	η	جهت‌دهی +y/−y در ۱۵۵۰	بیشینه‌ی جهت‌دهی (λ)
طرح نهایی	294	196	67%	5.1	5.5 (1560)
۱۰ nm R3 پایین‌تر (Y = ۱۵۰)	263	173	66%	**6.7**	6.9 (1560)
۱۰ nm R3 بالاتر (Y = ۱۷۰)	324	219	68%	4.0	4.6 (1580)
۱۰ nm R3 جابه‌جایی جانبی	295	197	67%	5.1	5.5 (1560)
۵° کج R3	294	197	67%	5.0	5.3 (1560)
۱۰° کج R3	295	199	67%	4.6	5.0 (1580)
۱۰ nm R3 کوتاه‌تر (۳۰۵)	269	196	73%	5.4	5.6 (1540)
۱۰ nm R3 بلندتر (۳۲۵)	341	207	61%	3.1	5.4 (1600)
بازوهای دیمر ۱۰ nm کوتاه‌تر (۲۷۵)	246	163	66%	4.6	5.1 (1580)
بازوهای دیمر ۱۰ nm بلندتر (۲۹۵)	333	223	67%	5.7	6.0 (1560)

- **مقاوم:** جابه‌جایی جانبی ۱۰ nm و کجی تا ۱۰ درجه جهت‌دهی را بیش از ۱۰٪ تغییر نمی‌دهد؛ T تقریباً ثابت است.
- **حساس:** ارتفاع R3 و طول آن. با خطای ±۱۰ nm، جهت‌دهی در ۱۵۵۰ بین ۳ تا ۷ تغییر می‌کند، ولی **بیشینه‌ی جهت‌دهی** همیشه ۴.۶ تا ۶.۹ می‌ماند و فقط طول موجش ۲۰ تا ۵۰ nm جابه‌جا می‌شود. پس خطای ساخت عمدتاً با تنظیم طول موج گسیلنده یا محیط جبران‌پذیر است.
- **یافته‌ی تازه:** R3 نزدیک‌تر (Y = ۱۵۰ nm، فاصله‌ی ۹۰ nm) جهت‌دهی را به **۶.۷** می‌رساند؛ بهینه‌سازی بیشتر ارتفاع R3 در گام بعد انجام می‌شود.

۱۰ تک‌فوتون و تمایزناپذیری

معادله‌ی master لیندبلاد (QuTiP) برای گسیلنده‌ی دوترازه با پالس π تشدیدی؛ طول عمر ذاتی ۱ ns، آهنگ کل $\Gamma = F_p/\tau_0$؛ واهمدوسی خالص ۱ μeV (۴ K) یا ۱۰ meV (دمای اتاق).

طرح	F_p	η	Γ/1	پالس	$g^{(2)}(0)$ ۴ K	I ۴ K	I دمای اتاق
دیمر L = ۲۷۰	272	87%	3.7 ps	100 fs	0.012	0.979	0.009
دیمر L = ۲۷۰	272	87%	3.7 ps	1 ps	0.094	0.909	0.009
دیمر L = ۲۸۰	288	87%	3.5 ps	100 fs	0.012	0.979	0.009
تریمر (۳۰۰، ۳۵°)	215	77%	4.7 ps	100 fs	0.009	0.978	0.007
تریمر (۳۴۰، ۳۵°)	315	73%	3.2 ps	100 fs	0.013	0.979	0.010

در دمای پایین همه‌ی طرح‌ها منبع تک‌فوتون بسیار خوبی‌اند؛ تریمر بهینه ($F_p \approx ۲۱۲$) هم در همین رده است. در دمای اتاق تمایزناپذیری از بین می‌رود چون ħΓ (حدود ۰.۲ meV) خیلی کوچک‌تر از پهنای واهمدوسی (حدود ۱۰ meV) است.

۱۱ محدودیت‌ها و گام‌های بعدی

- **محیط:** نقطه‌ی کوانتومی InAs/InP داخل InP (n ≈ ۳.۱۷) رشد می‌کند؛ محیط n = ۱.۵ با نقطه‌ی کوانتومی کلوئیدی (PbS/PbSe) سازگار است. حالت InP (آنتن روی سطح، نقطه‌ی کوانتومی زیر آن) جداگانه بررسی می‌شود.
- **نوآوری:** دیمر نانومیله به‌عنوان منبع تک‌فوتون (Ge و Hughes ۲۰۱۴) و ساختار dolmen (Verellen و همکاران ۲۰۰۹) شناخته‌شده‌اند. نوآوری ما: کنترل جهت تابش در ۱۵۵۰ nm با بازده بالا، تحلیل کامل تابع گرین و معیارهای کوانتومی، و (مسیر Q1) جفت شدن به موجبر روی تراشه.
- **گام بعد:** بازتنظیم طرح با گاف کوچک‌تر (۱۰ تا ۲۰ nm) برای LDOS بیشتر، و طرح نهایی با مش ریزتر.

هدف	کارهای لازم	توان محاسباتی	زمان
Q2	طرح نهایی با مش ریز، تحمل ساخت، $g^{(2)}$ و I، نوشتن	GitHub رایگان	۳ تا ۴ هفته
Q1	موارد بالا + بستر InP یا گسیلنده‌ی کلوئیدی + جفت شدن به موجبر + تأیید مستقل FDTD/FEM	سیستم با حافظه‌ی زیاد	۶ تا ۸ هفته

۱۲ چرا سیستم محاسباتی قوی‌تر لازم است

روش فعلی (BEM) فقط سطح ذره‌ها را شبکه‌بندی می‌کند و برای ذره‌ها در محیط یکنواخت بهترین است. اما مدل کردن موجبر و بستر InP (لازم برای Q1) با FDTD (Meep یا Lumerical) یا FEM (COMSOL) انجام می‌شود که کل فضای

اطراف را شبکه‌بندی می‌کنند؛ با شبکه‌ی ۵ nm حدود ۷۰ میلیون سلول و برای شبکه‌ی ریزتر نزدیک گاف بیش از ۵۰ GB حافظه لازم است.

کار	کامپیوتر فعلی آزمایشگاه (۶ هسته، ۳۲ GB)	سیستم قوی‌تر (۱۶+ هسته، ۶۴–۱۲۸ GB)
تریمر با مش ریز (۳ طرح نهایی)	حدود ۳ روز	کمتر از ۱ روز
تأیید مستقل دیمر با FDTD/FEM	۱ تا ۲ روز (Meep)؛ نیم روز (Lumerical/COMSOL)	چند ساعت
جفت شدن به موجبر (۵ تا ۱۰ اجرا)	۵ تا ۱۰ روز (Meep)؛ ۱ تا ۳ روز (Lumerical/COMSOL)	۱ تا ۳ روز با شبکه‌ی ریزتر
جمع	**حدود ۱.۵ تا ۲ هفته**	**حدود ۳ تا ۵ روز**

کامپیوتر به‌صورت «runner اختصاصی» به مخزن GitHub پروژه وصل می‌شود و کارها را خودکار دریافت، اجرا و نتیجه را برمی‌گرداند (راهنمای نصب آماده است). MATLAB لازم است؛ Lumerical یا COMSOL کار را بسیار سریع‌تر می‌کند.

تمام کدها، داده‌ها و نمودارها در مخزن پروژه روی GitHub (شاخه‌ی claude/sleepy-rubin-e80q4k) نگه‌داری می‌شوند.